نظرية فاضل للوسط المشحون

بديل الجاذبية — النظرية الموحّدة للوزن والحرارة والضغط

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

سورة الرحمن

م. فاضل عباس عبدالحسن الجعيفري — العراق

آذار ٢٠٢٦ — النسخة الشاملة المصحّحة النهائية

نظرية قيد البناء والاختبار

الأساس القرآني — المصدر النظري الأصلي

الآيات القرآنية المعروضة هنا ليست استشهادات بأثر رجعي — بل هي المصدر النظري الأصلي الذي بُنيت عليه النظرية. الفيزياء هنا بمثابة التحقق التجريبي لما قاله القرآن قبل ١٤٠٠ سنة.

النظرية ١ — السماء سبب الوزن

> وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
>
> الرحمن ٧

الله تعالى ربط رفع السماء بوضع الميزان في ترتيب سببي:

الترتيب	الآية	المعنى العلمي
أولاً	رفع السماء	إنشاء الغلاف الجوي (الوسط المشحون)
ثانياً	وضع الميزان	نشوء الوزن كنتيجة لوجود السماء

لم يقل: خلق الأرض ووضع الميزان. لم يقل: خلق الجاذبية ووضع الميزان. بل: رفع السماء ← فوُضع الميزان. السماء (الغلاف الجوي) هي سبب الوزن — لا الأرض ولا الجاذبية.

القرآن	النظرية	الواقع
الأرض لها سماء مرفوعة	غلاف قوي	وزن لكل شيء
القمر بلا سماء مرفوعة	بلا غلاف	بلا وزن حقيقي
الفضاء بلا سماء	بلا وسط	انعدام وزن

سماء = وزن. لا سماء = لا وزن. آية واحدة — ١٤٠٠ سنة قبل أن يُكتشف.

الميزان الثلاثي في سورة الرحمن:

كلمة "الميزان" تكررت ٣ مرات في ٣ آيات متتالية، وكل واحدة بمعنى مختلف:

- آية ٧ — ميزان الوزن الفيزيائي: "والسماء رفعها ووضع الميزان" — رفع السماء أوجد الوزن
- آية ٨ — ميزان العدل الأخلاقي: "ألّا تطغوا في الميزان" — لا تظلموا

• آية ٩ — ميزان التعامل العملي: "وأقيموا الوزن بالقسط" — استخدموا الميزان بالعدل والدقة

النبوءة القرآنية — "ألّا تطغوا في الميزان":
الآية الثانية "ألّا تطغوا في الميزان" تحمل معنى نبوئياً: "ألّا" = "أن لا" = نهي عن شيء سيحدث. وفعلاً: البشرية طغت في فهم الميزان لمدة ٤٠٠ سنة — تجاهلوا السماء (الوسط) كمصدر للوزن واخترعوا "جاذبية" من باطن الأرض — عكسوا الاتجاه: من أسفل بدل من أعلى — وهذا هو الطغيان في الميزان.

النظرية ٢ — نموذج النور (مَثَل تشبيهي)

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ

النور ٣٥

"مَثَل" = نموذج مصغّر يُصوّر نظاماً أكبر — كما يصنع المهندس مجسّماً لمبنى قبل بنائه. الآية تصف نظام إنارة متكامل بسبعة عناصر:

بنية الآية = نظام إنارة الوسط المشحون:

• "الله نور السماوات" = النور الأعلى — المصدر الكوني

• "مَثَل نورِهِ كمشكاة" (مَثَل = نموذج مصغّر) = الغلاف الجوي كإطار حاوٍ

• "فيها مصباح" = الطبقة المشحونة المضيئة

• "في زجاجة" = وسط شفاف يوزّع النور

• "يُوقد من شجرة مباركة" = يُشحن من مصدر طاقة (الشمس = السراج)

• "لا شرقية ولا غربية" = الشحن ليس من جهة واحدة بل شامل

• "يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار" = الوسط مشحون ذاتياً يكاد يضيء بلا شمس!

• "نور على نور" = نور الله الأعلى (للسماوات) + نور المشكاة الأسفل (للأرض) = طبقتان

ملاحظة حاسمة — المصباح (الشمس) داخل السماوات:
كل آيات القرآن التي تذكر الشمس كسراج تضعها **داخل** السماوات: "جعل فيها سراجاً" (الفرقان ٦١)، "جعل القمر فيهنّ نوراً وجعل الشمس سراجاً" (نوح ١٦)، "بنينا فوقكم سبعاً شداداً وجعلنا سراجاً وهّاجاً" (النبأ ١٢-١٣). المصباح دائماً **داخل** الزجاجة — لا خارجها. هذا يعني أن مَثَل النور يصف نظام الإنارة من الداخل — المصباح جزء من المنظومة لا مصدر خارجي.

الجملة المفتاحية — "يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار":

• "زيتها" = وقودها الذاتي — طاقة الغلاف المتخزنة

• "يكاد يضيء" = مشحون لدرجة شبه الإضاءة الذاتية

• "ولو لم تمسسه نار" = حتى بدون الشمس

• الدليل: التوهج الجوي (Airglow) — الغلاف يتوهج ليلاً بدون شمس!

• الدليل: الشفق — بعد غروب الشمس يبقى الضوء = بقايا شحن = "يكاد زيتها يضيء"

• الدليل: البرق — تفريغ شحنات الغلاف المتخزنة = إثبات أنه وسط مشحون

الزيتونة — لماذا خصّصها الله بالاسم:

الله لم يقل "شجرة مباركة نخلة" ولا "تينة" — قال "زيتونة" بالتحديد. وشجرة الزيتون تتميز بخصائص فريدة تنطبق على النظام الباطني:

• التجدد الذاتي: تتجدد من جذورها حتى لو مات الجذع — كالنواة التي تستمر رغم تغيّر القشرة

• العمر الاستثنائي: شجرة البدوي في الوَلَجَة/بيت لحم عمرها ≈ ٥,٠٠٠ سنة وما زالت تُنتج ٥٠٠-٦٠٠ كغ زيتون سنوياً

• العمل في أقسى الظروف: دائمة الخضرة — لا تتوقف عن الإنتاج — كالباطن النووي الدائم النشاط

• نقاء الوقود: زيت الزيتون أنقى وقود إنارة طبيعي — وقود السراج القديم — "يكاد زيتها يضيء"

• الموقع: "لا شرقية ولا غربية" — شجرة البدوي في فلسطين (مركز العالم القديم) فوق صدع البحر الميت (أنشط صدع جيولوجي)

الشمس سراج وليست نوراً:

> وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
>
> نوح ١٦

السراج = مُشعل وقود يُصدر إشعاعاً — ليس نوراً بذاته — يحتاج وسطاً ليظهر نوره (الغلاف) ليتحول إشعاعه لنور مرئي.

المصابيح = إنارة السماء (ليست النجوم):

> وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
>
> الملك ٥

المصباح يُنير المكان كله (السماء الزرقاء المضيئة). أما النجوم فهي علامات ملاحية: "وبالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ" (النحل ١٦).

النظرية ٣ — الحديد أُنزل: أصل الحماية

> وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
>
> الحديد ٢٥

"أنزلنا" — لم يقل خلقنا فيها. الحديد لا يتكوّن في الأرض — يحتاج انفجار مستعر عظمى (مليارات الدرجات). الحديد ليس من تركيب الأرض الأصلي — أُدمج من خارجها.

السلسلة السببية: الحديد أُنزل ← دخل نواة الأرض ← النواة المنصهرة تدور ← تولّد المجال المغناطيسي ← المجال يحمي الغلاف ← الغلاف = الوسط المشحون ← الوسط يصنع الميزان.

> **تصحيح مهم:** الحديد = أصل **الحماية** (المجال المغناطيسي الذي يحفظ الغلاف من التمزق بالرياح الشمسية) — وليس أصل الوزن مباشرة. الوزن سببه الوسط المشحون (الغلاف الجوي) كما في النظرية ١. الحديد يحمي الوسط — والوسط يصنع الوزن. السلسلة: حديد ← حماية ← وسط ← وزن.

النظرية ٤ — الشمس سراج وهّاج: الصاعق لا المصدر

> وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
>
> نوح ١٦

> وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
>
> النبأ ١٣

السراج = أداة إنارة تحتاج وسطاً ووقوداً. "فيهنّ" = أثر الشمس والقمر يسري في الطبقات — لا الأجرام أنفسها. تقديم القمر لأن أثره أقرب (٣٨٤,٠٠٠ كم مقابل ١٥٠ مليون كم).

> **تصحيح لغوي** — "وهّاج": في لسان العرب = الوقّاد المضيء المتلألئ — إنارة قوية مستمرة. الحرارة معنى ثانوي ("حرّ من بعيد"). الشمس وهّاجة = شديدة الإنارة والتلألؤ لا شديدة الحرارة بالضرورة.

> **الدليل الحاسم:** في يناير (شتاء)، الأرض أقرب للشمس بـ ٥ ملايين كم مما هي في يوليو (صيف). لو الشمس مصدر حرارة مباشر — لكان يناير أحرّ. لكنه أبرد. المسافة لا تحدد الحرارة — لأن الشمس صاعق لا مصدر.

النظرية ٥ — الشجرة المباركة الزيتونة: الطاقة النووية الباطنية

الشجرة المباركة = نظام الطاقة الأرضي الممتد. جذورها = العناصر المشعّة في النواة (U-238, Th-232, K-40). جذعها = الحرارة المنقولة عبر الوشاح. فروعها = المجال المغناطيسي الممتد في الغلاف. هذه العناصر "أُنزلت" مع الحديد — لا تتكوّن إلا في المستعرات العظمى.

> الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ
>
> يس ٨٠

الشجر الأخضر (حيّ ونشط) ينتج الأوكسجين — شرط الاحتراق لا الاحتراق ذاته. وعلى مستوى أعمق: نظام طاقة حيّ يولّد طاقة من ذاته.

> أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ
>
> الواقعة ٧١–٧٣

"أنشأتم" لا "خلقتم" — الإنشاء = تركيب من عناصر موجودة لا خلق من عدم. و"المُقوين" = من يواجهون الفراغ.

المصدر	القدرة	النسبة من حرارة الباطن
التحلل الإشعاعي (U-238, Th-232, K-40)	~20 TW	~47%
الحرارة البدائية (من التكوّن)	~24 TW	~53%
المجموع	**~44 TW**	تُبقي النواة منصهرة منذ ٤٫٥ مليار سنة

آية البنية والسمك — النازعات ٢٧-٣٠

> أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾
>
> النازعات ٢٧-٢٩

المرحلة	الآية	المعنى الفيزيائي
١ البنية	"بناها"	السماء بناء مهندس — ليست غازاً عشوائياً
٢ السمك	"رفع سمكها"	السمك = مسافة محدودة مرفوعة للأعلى ≈ ١٠٠ كم
٣ التسوية	"فسواها"	تدرّج سلس منتظم للكثافة — وهذا التدرّج يصنع الميزان
٤ الشحن	"أغطش ليلها وأخرج ضحاها"	الغلاف فاعل نشط: يحجب (أغطش) ويستخرج (أخرج)

آيات داعمة

> وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ
>
> الحج ٦٥

السماء لها ثقل وتميل للسقوط — لولا إمساك الله لسقطت وسحقت كل شيء.

> وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا
>
> الأنبياء ٣٢

السماء بنية متماسكة (سقف) محفوظة من التفكك — ليست غازاً تائهاً.

> وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ
>
> الذاريات ٧

الحُبُك = النسيج المشتبك = خطوط المجال المغناطيسي — السماء نسيج مشتبك من خطوط مجال وطاقة.

> وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
>
> الطارق ١١

الرجع = الإرجاع = السماء تُرجع الأشياء. ليس فقط إرجاع المطر — بل إرجاع كل شيء يحاول الصعود. السماء ذاتها هي التي تُعيد الأجسام — لا الأرض.

==========

الفصل الأول: المبادئ السبعة

المبدأ ١ — السماء سقف محفوظ

الغلاف الجوي ليس غازاً تائهاً بل بنية متماسكة ذاتياً لها حدود واضحة مع الفضاء. يُحفظ تماسكها بفعل دوران الأرض وباطنها المنصهر ومجالها المغناطيسي وبحارها.

المبدأ ٢ — الوسط المشحون

الغلاف الجوي وسط مشحون بالطاقة الحرارية من مصدرين: الشمس (إشعاع خارجي) ودوران الأرض (احتكاك وطاقة حركية). الغلاف يمتص الحرارة ويخزنها ويطلقها ببطء — بطارية حرارية.

المبدأ ٣ — السقوط غرق وليس انجذاب

الأجسام لا تنجذب للأرض بل تغرق في محيط الهواء: جسم أكثف من الهواء = يغرق (يسقط)، جسم أخف من الهواء = يطفو (يرتفع)، جسم مساوٍ للهواء = يعلّق.

المبدأ ٤ — الوزن تفاعل لا خاصية ذاتية

الوزن ليس خاصية في الجسم بل في علاقته بالوسط المحيط، كما أن اللون ليس في الجسم بل في تفاعله مع الضوء: بلا ضوء = بلا لون، بلا وسط = بلا وزن تفاضلي.

المبدأ ٥ — الوزن والحرارة والضغط شيء واحد

الثلاثة مظاهر لمتغير واحد: حالة الوسط المشحون. يزيدون معاً وينقصون معاً. الدليل: كلما ارتفعنا — يقل الوزن والحرارة والضغط معاً.

المبدأ ٦ — الشحن الدوراني (المحرك الأول)

سرعة دوران الأرض عند أي نقطة تحدد مقدار شحن الوسط:

$$v = \omega \times R \times \cos(\varphi) = 465.1 \times \cos(\varphi) \text{ m/s}$$

- خط الاستواء (١,٦٧٤ كم/ساعة): أقصى شحن = أعلى حرارة

• القطب (≈ ٠): لا شحن = أدنى حرارة

الدليل الحاسم: القطب الشمالي صيفاً يتلقى ٢٤ ساعة شمس لمدة ٦ أشهر — ويبقى متجمداً. لأن الشحن الدوراني عنده ≈ صفر. الشمس وحدها لا تكفي بدون وسط مشحون.

المبدأ ٧ — لا حاجة لقوة جذب غامضة

الوسط المشحون يفسر كل ظواهر "الجاذبية" دون الحاجة لقوة سحب غامضة لم يُفسَّر سببها منذ ٤٠٠ سنة.

==========

الفصل الثاني: الأدلة

دليل ١ — فرق الوزن بين خط الاستواء والقطب

خط الاستواء: هواء حار خفيف = وزن أقل. القطب: هواء بارد ثقيل = وزن أكبر. الفرق ≈ ٠٫٥% — يتوافق مع فرق كثافة الهواء لا مع فرق المسافة من مركز الأرض.

دليل ٢ — قمة إيفرست

سطح أرض حقيقي + أقرب للشمس بـ ٨ كم — لكنه أبرد بـ ٦٠ درجة من سطح البحر. لأن الوسط المشحون فوقه أرقّ. الشمس لا تسخّن السطح مباشرة بل تشحن الوسط.

دليل ٣ — بالون الهيليوم

يرتفع لأنه أخف من الهواء المزاح. لا يحتاج "مقاومة الجاذبية" لتفسيره. كل الطفو والسقوط يُفسَّر بتفاعل الجسم مع الوسط.

دليل ٤ — رواد الفضاء يطولون

في الفضاء يزداد طول الرائد ٣-٥ سم. لأن ضغط الوسط رُفع عن جسمه. دليل مباشر على أن الوسط يضغط قامتنا. والمسنّون يقصرون مع العمر بسبب عقود من ضغط الوسط.

دليل ٥ — أنبوب الفراغ — الدليل الحاسم

في الهواء: الحديد يسقط أسرع من الريشة. في أنبوب مفرّغ: يسقطان بالتساوي. ما أُزيل: الهواء فقط (لم نُزل الجاذبية المزعومة). ما اختفى: فرق الأوزان. إذن: الهواء هو من كان يصنع الفرق — لا الجاذبية! لو الجاذبية تسحب الكتلة، لبقي الفرق حتى بلا هواء.

دليل ٦ — أنبوب الفراغ = غواصة

الأنبوب المفرّغ على سطح الأرض محاط بالغلاف الجوي. الغلاف يضغط عليه من الخارج كالماء على الغواصة. الضغط الخارجي يتسرب ويؤثر على ما بداخله.

دليل ٧ — القمر مقابل الأرض

الأرض: سماء مرفوعة = ميزان (وزن) موجود. القمر: لا سماء = لا ميزان (لا وزن حقيقي). كل الفروقات (دوران، باطن منصهر، مغناطيسية، بحار، طبقات) تصنع الغلاف.

دليل ٨ — استحالة الـ ٥ أطنان

يدّعون أن عمود الهواء فوقنا يزن ٥ أطنان/م^2. لكن: نمشي بسهولة، ننفخ بالونات، فراشة تطير، رضيع يفشط حليباً. لا يمكنك وزن الهواء في الهواء — كما لا يمكنك وزن الماء في الماء.

دليل ٩ — الضغط لا يُلغى كما يدّعون

يقولون الضغط يُلغى من كل الاتجاهات. لكن في الماء على عمق ١٠٠٠م (نفس الضغط ١ جو): تنسحق وتتألم. الماء أيضاً يضغط من كل الاتجاهات — ولا يُلغى!

دليل ١٠ — القطب الشمالي: ٦ أشهر شمس

في صيف القطب، الشمس لا تغيب لمدة ٦ أشهر — ومع ذلك يبقى متجمداً. لأن سرعة الدوران = صفر = لا شحن للوسط. الشمس وحدها لا تكفي بدون وسط مشحون.

دليل ١١ — الدور المنطقي المغلق في حساب وزن الهواء

ضغط الهواء يُقاس بالبارومتر (٧٦٠ مم زئبق — قياس حقيقي). لكن تحويله لباسكال يستخدم g (المفترضة). ثم يُستخدم الضغط لحساب كثافة الهواء (باستخدام g مرة ثانية). ثم تُستخدم الكثافة لحساب وزن العمود. كل قابس مبني على g — وg مبنية على الجاذبية المفترضة — دور مغلق!

==========

الفصل الثالث: نقد الفيزياء التقليدية

لا أحد يفسر سبب الانجذاب

• المغناطيسية: أقطاب متعاكسة — سبب واضح

• الجاذبية: "الكتلة تجذب الكتلة" — لماذا؟ لا جواب

• نيوتن نفسه اعترف: "لم أستطع اكتشاف سبب الجاذبية" (Hypotheses non fingo)

المعادلات تتجاهل الهواء

W = mg ← أين الهواء؟ F = ma ← أين الهواء؟ v = vo + at ← أين الهواء؟

كل المعادلات الأساسية تعامل الأجسام كأنها في فراغ — ثم يُضاف الهواء "كتصحيح". في نظرية الوسط المشحون: الهواء جزء جوهري من الظاهرة لا تصحيح ثانوي.

تجارب غير حاسمة

• غاليليو وبرج بيزا: غالباً لم تحدث — وإن حدثت فهي في الهواء

• ريشة ومطرقة على القمر: تجربة واحدة لم تُكرر بشكل مستقل

• لم تُجرَ تجربة بفرق كتلة حقيقي ضخم (١٠٠ طن مقابل ١ غرام) في فراغ حقيقي

أينشتاين يوافق جزئياً

أينشتاين قال: الجاذبية ليست قوة سحب بل انحناء في الزمكان. أي: الدفع من المحيط وليس السحب من المركز. هذا أقرب لنظرية الوسط المشحون من نيوتن.

==========

الفصل الرابع: المعادلة المقترحة

المعادلة الأصلية (قيد التطوير)

الوزن = كتلة الجسم المجردة + تأثير الوسط المشحون

المعادلة تحتاج لتضمين الضغط الجوي المحلي (P) كمتغير رئيسي، حيث أن P يحتوي ضمنياً على كل خصائص الوسط (كثافة، حرارة، ارتفاع، دوران).

التسارع التفاضلي

$$a = (1 - \rho_{وسط} / \rho_{جسم}) \times \Psi$$

هذه المعادلة تفسر بمعادلة واحدة:

- لماذا الحديد يسقط أسرع من الريشة في الهواء (فرق الكثافة مع الوسط)
- لماذا يتساوون في الفراغ (ρ_وسط = ٠ فالمعامل = ١ للجميع)
- لماذا بالون الهيليوم يطفو (ρ_هيليوم < ρ_هواء فالمعامل سالب)

حساب Ψ (محرّك الوسط) — مستقل عن g

من تدرّج الضغط: $\Psi = \Delta P / (\rho \times \Delta h) = 9.76\ m/s^2$

من الديناميكا الحرارية: $\Psi = RT / (MH) = 9.71\ m/s^2$

من نيوتن التقليدي: $g = GM/R^2 = 9.82\ m/s^2$

نفس الرقم — لكن الطريقتين الأوليين لا تحتاجان G ولا كتلة الأرض المفترضة.

الفرق العملي في حساب الوزن

شخص كتلته ٧٠ كغ:

$$W_686.7 = 9.81 \times 70 = \text{نيوتن } N$$

$$W_681.1 = 9.73 \times 70 = \text{النظرية } N$$

الفرق = ٥٫٦ نيوتن (≈ ٠٫٥٧ كغ — فرق ٠٫٨%). هذا ضمن نطاق التغيّر الطبيعي لـ g مع خط العرض والارتفاع.

توحيد الوزن والطفو

$$W = m \times \Psi - V_ج \times \rho_م \times \Psi$$

قوة الدفع – قوة الطفو (أرخميدس)

الاكتشاف: هذه المعادلة توحّد الوزن وأرخميدس في صيغة واحدة. الوزن = الدفع − الطفو ← لا حاجة لفصل "الوزن" عن "الطفو" — هما وجهان لمعادلة واحدة.

الجسم	الكتلة	W_تقليدي	W_وسط	الفرق
١ كغ حديد	1 kg	9.80 N	9.7985 N	0.015%
١ كغ خشب	1 kg	9.80 N	9.780 N	0.2%
١ كغ هيليوم	1 kg	9.80 N	-4.73 N	يطفو!

==========

الفصل الخامس: تحديات مفتوحة

تحتاج النظرية لتفسير بديل للظواهر التالية:

- المد والجزر
- مدارات الكواكب والأقمار الصناعية
- انحناء الضوء قرب الأجسام الضخمة
- ما الذي يجعل الأجسام تسقط (ببطء) على القمر رغم غياب الغلاف؟
- تصحيحات الوقت في أقمار GPS
- العلاقة الرياضية الدقيقة بين الضغط الجوي ووزن الأجسام الجامدة

==========

الفصل السادس: ما يصنع الغلاف الجوي — "رفع السماء"

سبعة عوامل تصنع الوسط المشحون وتحفظه (كلها غائبة عن القمر):

#	العامل	الوظيفة
١	دوران الأرض	طرد مركزي + احتكاك يشحن الوسط
٢	باطن منصهر	غازات بركانية تغذي الوسط + حرارة
٣	مجال مغناطيسي	درع يحمي الوسط من التمزق
٤	بحور	تبخّر يشحن الوسط بالماء
٥	طبقات أرضية	محرك حراري
٦	قارات	توزيع حراري متنوع يحرك الرياح
٧	نبات	يعيد تدوير الأوكسجين

حيث لا سماء مرفوعة — لا ميزان.

==========

الفصل السابع: اشتقاق القوانين البديلة

٧٫٠ — تعريف Ψ (محرّك الوسط) — الأساس المستقل عن g

التعريف الأول — من تدرّج الضغط:

$$\Psi = -(1/\rho_{م}) \times dP/dz$$

طريقة القياس: بارومتران على ارتفاعين مختلفين + ميزان كثافة:

$$\Psi = (P_1 - P_2) / (\rho_{م} \times \Delta h)$$

مثال عملي: P_1 = 101,325 Pa (سطح البحر)، P_2 = 100,129 Pa (ارتفاع ١٠٠م)، $\rho_{م}$ = 1.225 kg/m³:

$$\Psi = (101325 - 100129) / (1.225 \times 100) = 1196 / 122.5 \approx 9.76 \text{ m/s}^2$$

التعريف الثاني — من الديناميكا الحرارية:

$$\Psi = R \times T / (M \times H) = (8.314 \times 288) / (0.029 \times 8500) \approx 9.71 \text{ m/s}^2$$

الخلاصة: Ψ ≈ 9.8 m/s² — نفس الرقم — لكنه مُشتق من الوسط (حرارته وكثافته وضغطه) لا من كتلة الأرض المفترضة.

٧٫١ — قانون السقوط الحر

التقليدي: a = g = 9.8 m/s² (ثابت لكل الأجسام)

الوسط المشحون:

$$a_{ص} = (1 - \rho_{م} / \rho_{ج}) \times \Psi$$

الجسم	$\rho_{ج}$ (kg/m³)	$\rho_{م}/\rho_{ج}$	$a_{ص}$ (m/s²)	الحالة
حديد	7,874	0.000156	9.7985	غرق سريع
ألمنيوم	2,700	0.000454	9.7955	غرق سريع

خشب	600	0.00204	9.780	غرق
فلين	120	0.0102	9.700	غرق بطيء
هيليوم	0.164	7.47	-4.73	طفو (صعود!)

٧٫٢ — بديل نيوتن الثاني (قانون الوزن)

التقليدي: W = m × g

الوسط المشحون:

$$W = m \times (1 - \rho_م / \rho_ج) \times \Psi$$

التوسيع — توحيد الوزن والطفو:

$$W = m \times \Psi - V_ج \times \rho_م \times \Psi$$

الحد الأول (m × Ψ) = قوة الدفع من الوسط. الحد الثاني (V_ج × ρ_م × Ψ) = قوة طفو الوسط المزاح = أرخميدس بالضبط!

٧٫٣ — السرعة النهائية

الوسط المشحون: السرعة النهائية = التوازن بين قوة الغرق ومقاومة الوسط:

$$v_ن = \sqrt{(2 \times m \times a_ص / (\rho_م \times C_م \times A))}$$

الصبيرة الجديدة: في الفيزياء التقليدية: السقوط الحر هو "الطبيعي" والسرعة النهائية هي "التعديل". في الوسط المشحون: السرعة النهائية هي الحالة الطبيعية (توازن مع الوسط) والسقوط الحر هو المرحلة الانتقالية.

٧٫٤ — المقذوفات

$$\text{المدى} = v_0^2 \times \sin(2\theta) / a_ص$$

المسار ليس قطعاً مكافئاً متماثلاً — بل منحنى لا متماثل من الصعود. الهبوط أشد انحداراً. وهذا ما يُلاحَظ فعلاً في كل تجربة حقيقية، لكن التقليديين يعزونه لـ"تأثير ثانوي للهواء".

٧٫٥ — البندول

$$T = 2\pi \times \sqrt{(L / a_{ص})} = 2\pi \times \sqrt{(L / ((1 - \rho_{م}/\rho_{ج}) \times \Psi))}$$

التنبؤ الثوري: الدور يعتمد على كثافة البوب!

البوب	ρ_ج	T/T_فراغ
بلاتين	21,450	1.000029
حديد	7,874	1.000078
خشب	600	1.001024
فلين	120	1.005155

بوب خشبي أبطأ من بوب حديدي بـ ٠٫١% — قابل للقياس بساعة دقيقة!

٧٫٦ — الطاقة الكامنة

التقليدي: U = mgh (لا نهائية). الوسط المشحون: U تبلغ حداً أقصى ثابتاً عند حد الغلاف — لا تتزايد للأبد.

$$U = m \times \Psi_0 \times H \times (1 - \exp(-h/H)) - \ldots$$

هذا يعني: الطاقة اللازمة للإفلات محدودة — تساوي إجمالي طاقة الوسط فوقك فقط.

٧٫٧ — سرعة الإفلات: من ٤٠٨ م/ث إلى ١٠٫٦ كم/ث

الحساب الأصلي (الغلاف الغازي فقط ٠–١٠٠ كم):

$$v_{إ} = \sqrt{(2 \times \Psi_0 \times H)} \approx 408 \text{ m/s} — 27\times \text{ فجوة!}$$

التوسيع الجوهري: الوسط المشحون لا ينتهي عند ١٠٠ كم بل عند ٦٥,٠٠٠ كم (حد الغلاف المغناطيسي):

$$v_{إ} = \sqrt{(2 \times (E_{غاز} + E_{مغناطيسي}))} \approx \sqrt{(10^7 \times 5.62 \times 2)} \approx 10{,}600 \text{ m/s} \approx 10.6 \text{ km/s}$$

النتيجة: ١٠٫٦ كم/ث مقابل ١١٫٢ التقليدية — فرق ٥% فقط!

ملاحظة نقدية: الصيغة الرياضية نفسها هي $\int \Psi_o (R/r)^2 \, dr$ — وهذا يعني أن $\Psi_o R^2 = g_o R^2 = GM$. ما اختلف هو التفسير: نيوتن يقول القوة من كتلة الأرض، والنظرية تقول القوة من الوسط المشحون الممتد. والحد الأعلى للتكامل مختلف (٦٥,٠٠٠ كم مقابل ∞) — وهذا فرق تنبؤي قابل للاختبار نظرياً.

٧,٨ — بديل كبلر (المدارات) — تحدٍّ مفتوح

المدارات في إطار الوسط المشحون تتطلب تفسيراً مختلفاً لطبيعة "القوة المركزية": عند ارتفاعات مدارية (٢٠٠-٤٠٠ كم)، يوجد بقايا وسط رقيق جداً:

$$v_{\text{مداري}} = \sqrt{r \times \Psi(r)}$$

تنبيه: هذا القانون لم يكتمل اشتقاقه بعد — يحتاج لصياغة رياضية تربط المجال المغناطيسي بالتسارع Ψ عند الارتفاعات العالية. هذا أهم تحدٍّ مفتوح في النظرية.

جدول مقارنة: القوانين التقليدية مقابل الوسط المشحون

القانون	التقليدي	الوسط المشحون	الفرق الجوهري
السقوط الحر	a = g	$a = (1-\rho_{\text{م}}/\rho_{\text{ج}}) \times \Psi$	يعتمد على كثافة الجسم
الوزن	W = mg	$m = W(1-\rho_{\text{م}}/\rho_{\text{ج}})\Psi$	يوحّد الوزن والطفو
السرعة النهائية	تصحيح ثانوي	الحالة الطبيعية	التوازن هو الأصل
البندول	T مستقل عن الكثافة	T يعتمد على كثافة البوب	فرق قابل للقياس
الطاقة الكامنة	U = mgh (لا نهائية)	U تبلغ حد الغلاف	طاقة محدودة
سرعة الإفلات	١١,٢ كم/ث من GM	١٠,٦ كم/ث من الوسط	معظم الطاقة للوسط

==========

الفصل الثامن: الحسابات الدقيقة الموسّعة — سدّ الثغرات

٨٫١ — ثغرة القمر: من يُسقط الأجسام بلا غلاف؟

المشكلة: g_قمر = 1.62 m/s². النسبة: g_قمر/g_أرض = 1/6. القمر بلا غلاف جوي — فمن يُسقط الأشياء هناك؟

الفرضية: Ψ يعتمد على ثلاثة متغيرات:

Ψ = Ψ_غلاف_غازي + Ψ_مغناطيسي + Ψ_حراري_داخلي

الحساب بصيغة ρ×T (بلا R):

Ψ_قمر/Ψ_أرض = (ρ_قمر/ρ_أرض) × (T_قمر/T_أرض) = 0.179 = 0.296 × 0.606 ≈ 1/5.6

النتيجة: 1/5.6 مقابل 1/6 المقاسة — فرق ٥٫٨%. قريب لكنه ليس مطابقاً — يحتاج ضبطاً.

٨٫٢ — لماذا Ψ لا تنخفض أسّياً في المدارات

عند ٤٠٨ كم (محطة الفضاء): كثافة الغاز = 10^{-21} (اختفى تماماً). المجال المغناطيسي = ٠٫٨٣ من السطح (ما زال قوياً). التسارع المقاس = ٠٫٨٨٤ من السطح (ما زال قوياً).

التسارع يتبع سلوك المجال المغناطيسي — لا سلوك كثافة الغاز! ويتناسب مع $(R/r)^2$ — قانون التربيع العكسي الكهرومغناطيسي.

٨٫٣ — Ψ ليست قراءة لـ g بل كانت دائماً g

الطريقة	الصيغة	النتيجة	تستخدم G؟
تدرّج الضغط	ΔP/(ρ×Δh)	9.76 m/s²	لا
ديناميكا حرارية	RT/(MH)	9.71 m/s²	لا
نيوتن التقليدي	GM/R²	9.82 m/s²	نعم

٨٫٤ — سرعة الإفلات الموسّعة: ١٠٫٦ كم/ث

التوسيع: الوسط المشحون لا ينتهي عند ١٠٠ كم بل عند ٦٥,٠٠٠ كم:

$$v_{10,600} \approx \sqrt{(56,000,000 + 166,600) \times 2} = 10.6 \text{ km/s}$$

١٠٫٦ كم/ث مقابل ١١٫٢ التقليدية — فرق ٥% فقط!

٨٫٥ — هل الجاذبية كهرومغناطيسية؟

القوة الكهرومغناطيسية أقوى بـ 10^{20} مرة. الشحنات الموجودة في الغلاف (≈ ٥٠٠,٠٠٠ C) تفوق المطلوب (١,٧٦٠ C) بـ ٢٨٤ ضعفاً — الطاقة الكهربائية كافية من حيث المبدأ.

٨٫٦ — جدول ملخص الثغرات بعد التوسيع

الثغرة	الحساب الأصلي	الحساب الموسّع	الحكم
سقوط القمر	لا تفسير	1/5.6 (فرق ٥٫٨%)	منفذ واعد
Ψ في المدارات	تنخفض أسّياً ← صفر	تتبع $1/r^2$ كالكهرومغناطيسية	تقدم كبير
سرعة الإفلات	٤٠٨ م/ث (فجوة ×٢٧)	١٠٫٦ كم/ث (فرق ٥%)	شبه مغلقة
كفاية الشحنة	لم تُحسب	٢٨٤ ضعف المطلوب	كافية مبدئياً

==========

الفصل التاسع: أنبوب الفراغ — الغواصة في محيط الهواء

٩٫١ — أين ذهبت الجاذبية في الفراغ؟

في الهواء: a يعتمد على ρ−ج (فرق بين الأجسام). في الفراغ: a = Ψ للجميع (تساوٍ تام). ما أُزيل: الهواء فقط. ما اختفى: الفرق بين الأجسام. إذن: الهواء هو من كان يصنع الفرق.

٩٫٢ — الأنبوب غواصة في محيط الهواء

الأنبوب المفرّغ ليس في الفضاء — بل على سطح الأرض محاطاً بالوسط المشحون. الضغط الخارجي ينتقل عبر الجدران. المجال المغناطيسي يخترق الزجاج والألمنيوم بالكامل.

٩٫٣ — لماذا تتساوى كل الأجسام في الفراغ

في الهواء: التفاعل مباشر مع الجسم → فرق حسب الكثافة. في الفراغ: التفاعل عبر الجدران → دفع متساوٍ للجميع. في الفضاء: لا وسط ولا جدران → لا دفع → انعدام وزن.

==========

الفصل العاشر: المغناطيس كمركّز لا كمولّد

١٠٫١ — الفرضية

المغناطيس لا يصنع مجالاً من عنده — بل يُركّز المجال الموجود أصلاً في الوسط المشحون. كما أن العدسة لا تصنع ضوءاً — بل تُركّز الضوء الموجود. والمكبّر لا يصنع صوتاً — بل يكبّر الصوت الموجود.

١٠٫٢ — تجربة ماورر في غرفة الصفر غاوس — الدليل الحاسم

القياس	القيمة
القراءة داخل غرفة الصفر (مغناطيسية بقايا فقط)	0.1 A/cm
القراءة في مجال الأرض (مغناطيسية ظاهرية)	2.1 A/cm
مساهمة مجال الأرض	٩٥%

٩٥% من مغناطيسية المعدن الظاهرية تأتي من مجال الأرض!

١٠٫٣ — فقدان المغناطيسية فوق درجة كوري

المعدن	درجة كوري	ما يحدث
حديد	770°C	الذرات تفقد اصطفافها
كوبالت	1,115°C	المغناطيس "يموت"
نيكل	358°C	الاصطفاف يشتت

فوق درجة كوري: الحرارة تغلب قوة الاصطفاف — يثبت أن الاصطفاف ليس ذاتياً بل مفروض من الخارج ومحفوظ فقط تحت عتبة حرارية.

١٠٫٤ — سلسلة السبب: لا مغناطيس مستقل

مغناطيس المختبر ← صُنع بملف كهربائي ← الملف يحتاج تياراً ← الإلكترونات تتأثر بمجال الأرض ← مجال الأرض من دوران النواة الحديدية ← دوران النواة من دوران الأرض. **لا مغناطيس مستقل — كلها مشتقة من مجال أعلى.**

==========

الفصل الحادي عشر: حدود الوسط المشحون

١١٫١ — الوسط يتحوّل لا ينتهي

الطبقة	الارتفاع	نوع الوسط
تروبوسفير	٠–١٢ كم	غاز كثيف
ستراتوسفير	١٢–٥٠ كم	غاز خفيف
ميزوسفير	٥٠–٨٥ كم	غاز رقيق جداً
ثرموسفير	٨٥–٦٠٠ كم	بلازما مؤيّنة
إكسوسفير	٦٠٠–١٠,٠٠٠ كم	جسيمات مفترقة
أحزمة فان ألن	١,٠٠٠–٦٠,٠٠٠ كم	جسيمات مشحونة محبوسة
الغلاف المغناطيسي	حتى ٦٥,٠٠٠ كم	خطوط مجال

١١٫٢ — الحد الحقيقي

في نظرية الوسط المشحون: الحد الحقيقي للوسط = حدود الغلاف المغناطيسي ≈ ٦٥,٠٠٠ كم. وهذا يفسر لماذا سرعة الإفلات تحتاج تكاملاً حتى ٦٥,٠٠٠ كم (أعطت ١٠٫٦ كم/ث).

١١٫٣ — الصورة الموحّدة

لا أقطاب منفصلة — بل تدرّج طاقة شامل. لا جاذبية منفصلة — بل الطبقة الأعمق من نفس النظام. لا أربع قوى — بل وسط واحد بطبقات متعددة.

==========

الفصل الثاني عشر: القمر — ريشة في هواء خفيف

١٢,١ — ماذا تتنبأ النظرية للقمر؟

العوامل السبعة التي تصنع الوسط المشحون — ماذا يملك القمر منها؟

العامل	الأرض	القمر	الحالة
الغلاف الغازي	1.225 kg/m³	≈ ٠	**غائب تماماً**
المجال المغناطيسي	50 μT	0.1–0.01 μT	**1/500**
الباطن المنصهر	نواة حديد سائلة 5400 K	نواة صغيرة متجمدة ~1600 K	**شبه ميت**
سرعة الدوران	465 m/s	4.6 m/s	**1/100**
البحار	71%	0%	**غائب**
النشاط البركاني	نشط	٠	**غائب**
النبات	يغطي اليابسة	٠	**غائب**

من أصل ٧ عوامل: القمر يملك صفراً كاملاً + بقايا ضعيفة جداً من عاملين.

١٢,٢ — التنبؤ الكمّي: وزن رائد الفضاء = وزن ريشة

Ψ_قمر من المغناطيسية: B_قمر/B_أرض = 0.1/50 = 1/500

وزن الرائد (١٥٢ كغ مع البدلة) على القمر عند 1/500: ≈ ٣ نيوتن = ٣٠٤ غرام!

١٢,٣ — لماذا النسبة 1/6 ولماذا 1/500

عند 1/6 (٢٦ كغم-قوة = حقيبة سفر): يمشي بثبات — يستطيع الركض — لا يطير من أخف خطوة.

عند 1/500 (٣٠٤ غرام = نسمة هواء): أخف خطوة (٥٠ نيوتن) ← يطير ٢,٤ متر لمدة ٣١ ثانية! — كريشة في هواء خفيف.

١٢٫٤ — البدلة الثقيلة — لماذا ٨٢ كغ؟

وزن بدلة رائد الفضاء (٨٢ كغ) أكبر من وزن الرائد نفسه (٧٠ كغ)! بدلة الطيار المقاتل (٢٠ كم ارتفاع، ضغط كامل، أوكسجين) تزن ١٥ كغ فقط. الـ ٦٧ كغ الإضافية = القصور الذاتي الذي يمنع الرائد من الطيران.

١٢٫٥ — اختبار قوة دفع القدم — البرهان الحركي

قوة الدفع في المشي العادي ≈ ١٫٢ × وزن الجسم. أقل دفعة إرادية ممكنة ≈ ٥٠ نيوتن.

عند 1/6: أخف خطوة (٥٠ N) < الوزن (٢٤٦ N) ← لا يغادر الأرض أصلاً.

عند 1/500: أخف خطوة (٥٠ N) << الوزن (٣ N) ← يطير ٢٫٤ م لمدة ٣١ ثانية!

١٢٫٦ — الاختبار الحاسم

القياس	تنبؤ 1/6	تنبؤ الريشة
ميزان زنبركي (١ كغ)	N 1.62	N 0.02 >
بندول (L = 1 م)	T = 4.93 ثانية	**T > 60 ثانية**

لو T_بندول >> ٥ ثوانٍ — النظرية تنتصر.

==========

فصل إضافي: تفسير الفصول الأربعة في إطار النظرية

المشكلة

إذا كان الشحن الدوراني هو المحرك الأول للحرارة — وسرعة الدوران ثابتة طوال السنة — فلماذا تتغير الفصول؟

الجواب: الشمس صاعق متغيّر الزاوية

الشحن الدوراني ثابت — لكن زاوية سقوط الإشعاع الشمسي تتغير بسبب ميل محور الأرض (٢٣٫٥°). الشمس لا تولّد الحرارة — لكنها تُنشّط الوسط المشحون. ومقدار التنشيط يعتمد على الزاوية.

النموذج الرياضي — الحرارة في أي نقطة

$$Q_{total}(\varphi, d) = Q_{rotation}(\varphi) + Q_{solar}(\varphi, d) + Q_{internal}$$

المركّبة الأولى: الشحن الدوراني (ثابتة على مدار السنة)

$$Q_{rot} = \frac{1}{2} \times C_d \times \rho(h) \times [\omega R \cos(\varphi)]^2 \times A$$

المركّبة الثانية: التنشيط الشمسي (متغيّرة — تصنع الفصول)

$$Q_{solar} = \alpha \times S_0 \times \cos(\theta_z) \times \tau(h)$$

حيث α = معامل امتصاص الوسط (٠٫٣–٠٫٧)، S_0 = 1,361 W/m² (الثابت الشمسي)، θ_z = زاوية الذروة الشمسية، τ = نفاذية الغلاف (٠٫٦–٠٫٨).

$$\cos(\theta_z) = \sin(\varphi)\sin(\delta) + \cos(\varphi)\cos(\delta)\cos(H)$$

حيث δ = ميل الشمس (+23.5° صيفاً إلى −23.5° شتاءً)، H = زاوية الساعة.

المركّبة الثالثة: الباطن النووي (ثابتة)

$$Q_{internal} \approx 0.09 \text{ W/m}^2$$

رقم صغير لكنه مستمر ليل نهار صيف شتاء — يمنع الأرض ليلاً من الوصول لحرارة الفضاء (−٢٧٠°C).

الفصل (خط عرض ٥٠°)	الشحن الدوراني	التنشيط الشمسي	الباطن	النتيجة
صيف (δ = +23.5°)	ثابت	عالٍ (θ_z صغيرة)	ثابت	**أعلى حرارة**
شتاء (δ = −23.5°)	ثابت	منخفض (θ_z كبيرة)	ثابت	**أدنى حرارة**
ربيع/خريف	ثابت	متوسط	ثابت	**متوسط**

الدليل الحاسم على أن الفصول ليست من الشمس وحدها:

- القطب صيفاً (٢٤ ساعة شمس) يجب أن يكون أحرّ من خط الاستواء (١٢ ساعة) ← لا يحدث
- يناير (أقرب للشمس) يجب أن يكون أحرّ من يوليو ← لا يحدث

الفصول = تغيّر زاوية التنشيط الشمسي فوق قاعدة حرارية ثابتة من الشحن الدوراني والباطن النووي.

==========

البحث الموسّع: آيات الملك — البرنامج البحثي

> الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ ﴿٥﴾
>
> الملك ٣–٥

"**فطور**" = ثلاثة معانٍ متزامنة: شقوق مادية + فجوات ترددية + ولادات.

"**كرّتين**" = هجمة معزّزة بمنهج مختلف — ليس تكراراً.

"**خاسئ وحسير**" = الحالة الصحيحة للنظام السليم.

السماوات السبع ↔ الأرضين السبع

> اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
>
> الطلاق ١٢

"مثلهنّ" = تطابق بالجوهر (وظيفة) لا بالشكل. سبع طبقات فوق وسبع تحت — والسطح بينهما = الميزان.

آية الدوران — النمل ٨٨

> وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ
>
> النمل ٨٨

الجبال تمر مر السحاب = الأرض تدور = الدوران يشحن الوسط. "صنع الله الذي أتقن كل شيء" = نظام واحد متقن — لا أربع قوى متناقضة.

منظومة الدفاع — الرادار الحسّي السلبي

الوسط المشحون ممتلئ بإشارات محيطة ("المصابيح"). أي جسم يعبره يُحدث اضطراباً. خمس طبقات رصد من آيات الملك والجن: رصد سلبي ← تحقق معزّز ← تحليل ← قرار ← استجابة موجّهة.

الترميز العددي

السورتان	المجموع	العنصر	الصلة
يس (٣٦) + الواقعة (٥٦)	٩٢	اليورانيوم (U)	سورتا الشجرة المشتعلة = الوقود النووي
الملك	٦٧	الهولميوم (Ho)	أعلى عزم مغناطيسي ذرّي
النمل	٢٧	الكوبالت (Co)	فيرومغناطيسي
الطارق	٨٦	الرادون (Rn)	غاز مشع يصعد من الباطن
الجن	٧٢	الهافنيوم (Hf)	قضبان التحكم في المفاعلات

==========

الفصل الإضافي: الإنسان والوسط — الصلاة كدورة وقائية وتغذية راجعة

> مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ
>
> طه ٥٥

أولاً: ماذا تفعل المجالات المغناطيسية بأجسامنا

١٫١ — الجسم البشري هوائي طبيعي

الإنسان تطوّر في ظروف الأرض الكهرومغناطيسية. جسمه يولّد مجالات كهرومغناطيسية خاصة (القلب وحده يولّد مجالاً يُقاس على بُعد عدة أمتار)، ويحتوي كميات كبيرة من أيونات الحديد (Fe) في الهيموغلوبين — أيونات ذات خصائص مغناطيسية [Hart et al., Preprints.org, 2023].

١٫٢ — التأثير على القلب والدورة الدموية

حين عُزل أشخاص أصحاء عن المجال المغناطيسي الأرضي: زيادة ١٧% في تدفق الدم الشعري وانخفاض ٢ ملم زئبق في ضغط الدم الانبساطي. المعنى: إزالة المجال حسّنت الدورة = المجال يضغط على الدورة باستمرار [Correlation between Changes in Local Earth's Magnetic Field and Cases of Acute Myocardial Infarction, PMC 5876944, 2018].

١٫٣ — التأثير على الدماغ والإيقاع اليومي

إشارات الدماغ (EEG) تتعدل بمجالات ضعيفة تصل إلى ١ نانو تسلا [Wang et al., Frontiers in Public Health, 2022]. الإيقاع اليومي يتأثر بالمجالات الأرضية — الاضطرابات الشمسية تعطّله وتزيد الالتهابات [Influence of electromagnetic fields on the circadian rhythm, PMC 10105029, 2023].

١٫٤ — الإجهاد التأكسدي — التلف الصامت

المجالات منخفضة التردد = عامل إجهاد (Stress Factor). التعرض المستمر يزيد الجذور الحرة (ROS)، يخفض الإنزيمات المضادة للأكسدة (SOD, GPx, GR)، ويُحدث تغيرات في الأنظمة العصبية والهرمونية والمناعية [Extremely Low-Frequency Magnetic Field as a Stress Factor, PMC 7912337, 2021]. الإجهاد المزمن يُسبب حِمْلاً تراكمياً (Allostatic Overload) على الجسم.

==========

ثانياً: السجود — آلية التفريغ

٢٫١ — المساجد السبعة — ٧ نقاط تأريض

> وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
>
> الجن ١٨

المساجد السبعة = أعضاء السجود السبعة التي يسجد عليها المصلّي:

الجبهة (١) + **الكفّان** (٢) + **الركبتان** (٢) + **أطراف القدمين** (٢) = **٧ نقاط تلامس** مع الأرض = تأريض كهربائي كامل.

هذه الأعضاء السبعة "لله" — أي وظيفتها في السجود مخصصة لعبادته. وفيزيائياً: ٧ مخارج تفريغ تُعيد الشحنات المتراكمة للأرض. أبحاث التأريض (Grounding/Earthing) تُثبت أن الاتصال المباشر بسطح الأرض يُفرّغ الشحنات الكهروستاتيكية ويقلل الالتهابات ويحسّن النوم ويخفض الكورتيزول [Journal of Environmental and Public Health, 2012].

٢٫٢ — عكس اتجاه الضغط على الدماغ

طوال اليوم، الوسط المشحون يضغط على الدماغ (أعلى نقطة في الجسم). في السجود: الرأس في أدنى نقطة = الدم يتدفق للدماغ بمساعدة الوسط لا ضده = تروية دماغية مجانية بلا جهد إضافي من القلب.

٢٫٣ — الشهادة الجسدية

السجود = الإنسان يضع أشرف أعضائه (الجبهة) على الأرض — يشهد بجسده: "منها خلقناكم" — أنا من هذه الأرض. "وفيها نعيدكم" — سأعود إليها. السجود = تفريغ جزئي طوعي (إعادة مصغّرة) قبل التفريغ الكلي الحتمي (الموت والدفن).

٢٫٤ — التوقيت: ثلاثة أوقات قرآنية — خمس صلوات

> أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
>
> الإسراء ٧٨

> وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ
>
> هود ١١٤

القرآن يحدد **ثلاث نقاط تحوّل** في شحن الوسط — تتفرّع منها خمس صلوات:

الوقت القرآني	نقطة تحوّل الوسط	الصلوات
قرآن الفجر / طرف النهار الأول	بداية الشحن الشمسي — الوسط ينتقل من الحد الأدنى للتنشيط	الفجر
دلوك الشمس / طرف النهار الثاني	الذروة ← بداية الانخفاض — أقصى شحن ثم تحوّل	الظهر + العصر
غسق الليل / زلفاً من الليل	انتهاء الشحن المباشر — الوسط يعمل بالدوران والباطن فقط	المغرب + العشاء

ملاحظة: وقت الصلاة يختلف باختلاف خطوط الطول — وهذا أقوى للنظرية. في أنظمة السيطرة (SCADA)، المحطات الموزّعة تعمل بتوقيت محلي مرتبط بالحدث المحلي. كل منطقة تتفرّغ عند نقطة تحوّلها الشمسية المحلية.

٢,٥ — الأرقام

- ١٧ ركعة فرض = **٣٤ سجدة** يومياً. خلال ١٦ ساعة يقظة = سجدة كل ≈ ٤٢ دقيقة.
- ٥١ ركعة مع النوافل = **١٠٢ سجدة** = سجدة كل ≈ ١٠ دقائق — تفريغ شبه مستمر.

٢,٦ — الصلاة كنظام سيطرة (SCADA)

الكود = تسلسل الحركات (قيام ← ركوع ← سجود ← جلوس ← سجود) — ثابت لا يتغيّر.

الأذرع = الجسم — ٧ مساجد = ٧ مخارج تفريغ.

التنفيذ في وقت الفضيلة = البرنامج يعمل في وقت الذروة — الكفاءة القصوى.

التنفيذ المتأخر = البرنامج غير كفوء — إلا إذا عوّضته بالنوافل.

==========

ثالثاً: فرق سن التكليف — الدهون عازل والعضلات موصل

دراسة بتقنية DEXA على أطفال أصحاء (٣-٨ سنوات) متطابقين في العمر والطول والوزن [Gender differences in body fat content are present well before puberty, International Journal of Obesity]:

القياس	الأولاد	البنات	الفرق
نسبة الدهون	13.5%	20.4%	البنات أعلى بـ ٥٠%
الكتلة العضلية	18.6 كغ	17.0 كغ	الأولاد أعلى

هذا الفرق موجود من عمر ٣ سنوات — قبل البلوغ بكثير.

الدهون = عازل كهربائي (يمنع التفريغ الطبيعي). العضلات = موصل (تسمح بتوزيع الشحنات).

العامل	الإناث (تكليف: ٨ سنوات و٩ أشهر)	الذكور (تكليف: ١٤ سنة ونصف)
نسبة الدهون (عازل)	١٩-٢٠% عند ٩ سنوات — عالية	١٤% عند ١٠ سنوات — منخفضة
الكتلة العضلية (موصل)	أقل دائماً	تزداد بسرعة حتى ١٤-١٥
القدرة على التفريغ الذاتي	ضعيفة مبكراً	قوية حتى ١٤٫٥ سنة

الخلاصة: الجسم الأنثوي يصل لنقطة "العجز عن التفريغ الذاتي" أبكر بـ ≈ ٦ سنوات. والله فرض الصلاة عند هذه النقطة بالضبط. المصادر: [Key Factors Influencing Body Composition, NCCOR 2020]، [Cross-sectional study of body composition, PMC 10339479, 2023]، [Puberty and Body Composition Karger 2003].

==========

رابعاً: الأدلة الدينية — البُعد الوقائي

٤٫١ — "أَرِحْنا بها يا بلال"

قال رسول الله ﷺ: "يا بلالُ، أَقِمِ الصَّلاةَ، أَرِحْنا بها" — صحيح أبي داود ٤٩٨٥، صححه الألباني.

"أَرِحْنا" = استراحة فعلية. في النهاية: "أراح الرجل واستراح: إذا رجعت نفسه إليه بعد الإعياء" = عودة الجسم لحالته الطبيعية بعد تفريغ الحِمْل. وقال ﷺ: "وجُعلت قرّة عيني في الصلاة" — قرّة العين = السكون والراحة.

٤٫٢ — "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

العنكبوت ٤٥

حين قيل للنبي ﷺ أن فتى يصلي ولا يترك المعاصي، قال: "إن الصلاة **ستنهاه**" — ليس فوراً بل تراكمياً. التفريغ الدوري يُعيد معايرة الجهاز العصبي — الإنسان المشحون بالإجهاد تضطرب قراراته.

٤٫٣ — "كتاباً موقوتاً" و"واسجد واقترب"

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

النساء ١٠٣

"موقوتاً" = بتوقيت محدد — لأن التفريغ يجب أن يحدث عند نقطة التحوّل.

> وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب
>
> العلق ١٩

في السجود تقترب من الله وتقترب من الأرض (المصدر). التأريض = الاقتراب الفيزيائي = الاقتراب الروحي.

٤٫٤ — "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"

> قال ﷺ: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء" — صحيح مسلم.

في السجود: ٧ نقاط تأريض + الدماغ في أدنى نقطة + الشحنات تتفرّغ = أنقى حالة فيزيائية = أقرب ما يكون.

==========

خامساً: الإنسان جزء من الدائرة — لا متلقٍّ سلبي

٥٫١ — المصلّي = دائرة مغلقة متوازنة

الباطن النووي ← مجال مغناطيسي ← وسط مشحون ← يشحن الإنسان ← السجود يُفرّغ ← الأرض تستقبل ← الباطن... دائرة مغلقة متوازنة.

٥٫٢ — غير المصلّي = ماصّ مفتوح يكسر الدائرة

الإنسان الذي لا يصلّي لا يبقى محايداً — بل يصبح ماصّاً للشحن المتولّد. ليس تخزيناً سلبياً بل كسراً للدائرة: يأخذ من الوسط ولا يُعيد. "منها خلقناكم" = أنت من مواد هذه الدائرة — فإذا لم تؤدِّ وظيفتك (التفريغ) أصبحت مقاومة تعيق النظام.

٥٫٣ — "منها خلقناكم" — المعنى الهندسي الكامل

"منها خلقناكم" = أنت مصنوع من مواد الدائرة — حديد في دمك، كالسيوم في عظامك، ماء في خلاياك — أنت موصل بطبيعتك، جزء من أسلاك الدائرة.

"وفيها نعيدكم" = حين تموت — جسمك يتحلل ويعود للتربة = تفريغ نهائي كامل. والسجود = تدريب يومي على هذه العودة.

"ومنها نخرجكم تارة أخرى" = الدائرة لا تنتهي — البعث = إعادة تجميع مواد الدائرة.

==========

سادساً: الأمانان — موازنا النظام

> وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
>
> الأنفال ٣٣

أمانان يمنعان العذاب (اختلال التوازن):

٦٫١ — الأمان الأول: النبي / الإمام / الوصي الصالح

"وأنت فيهم" — وجود النبي ﷺ أو الإمام الصالح أو الوصي = **موازن حيّ للنظام**. في إطار النظرية: الإنسان الكامل (النبي أو الوصي) = الذي أتمّ الدائرة بالكامل — صلاته في أوقاتها، سجوده متواصل، تفريغه منتظم — فيكون **مُعايِراً** (Calibrator) للنظام. وجوده يُعيد التوازن لمن حوله — كما أن المغناطيس المنتظم يُنظّم الحقول المضطربة حوله.

٦٫٢ — الأمان الثاني: الاستغفار

"وهم يستغفرون" — حين يغيب الأمان الأول (النبي أو الوصي) يبقى الاستغفار. والاستغفار = طلب التصحيح والعودة = إعادة ضبط ذاتية. في إطار النظرية: الاستغفار = اعتراف بالخلل + نيّة الإصلاح = إعادة تشغيل البرنامج (Reset). حتى لو لم يكن تفريغاً فيزيائياً مباشراً — فهو يُعيد الإنسان لبرنامج الصلاة = يُعيد الدائرة المغلقة.

٦٫٣ — "لو خُلّيت لقُلبت"

القول المأثور يصف حالة الأرض بلا موازن: لو تُركت بلا من يُكمل الدائرة — بلا نبي ولا إمام ولا مستغفرين ولا مصلّين — لانقلبت = اختلال كامل في التوازن الكهرومغناطيسي = كوارث وزلازل وخراب.

> **ربما أسباب العذاب:** ليست عقوبة مباشرة بالمعنى الانتقامي — بل نتيجة طبيعية لاختلال التوازن. حين يتوقف التفريغ (لا صلاة) ويغيب الموازن (لا نبي ولا وصي) ويتوقف التصحيح (لا استغفار) — الطاقة تتراكم في القشرة حتى تصل للنقطة الحرجة = زلازل وبراكين وكوارث = "عذاب" هو في حقيقته نتيجة فيزيائية لكسر الدائرة.

==========

سابعاً: تأثير المجالات على النبات والأرض

٧٫١ — مُثبت علمياً: المجالات تحسّن الزراعة

المجالات الكهرومغناطيسية المنتظمة تحسّن إنبات البذور ونمو الجذور وامتصاص المغذيات وكفاءة التمثيل الضوئي ومقاومة الآفات [Enhancing sustainable plant production, ScienceDirect, 2023]، [Magnetic field regulates plant functions, PMC 6745571, 2019]، [Magnetic Field Applications in Plants, PMC 7570196, 2020].

والعكس: ٨٩% من ٢٩ نوعاً نباتياً أظهرت تأثيرات سلبية من الإشعاع المضطرب [Environmental Health Trust, 2022]. التعديلات البيولوجية الحديثة تستخدم المجالات الكهرومغناطيسية لتحسين المحاصيل — إثبات عملي أن المجال يؤثر في الإنتاج والطعم والجودة.

٧,٢ — التراكم الكهرومغناطيسي يسبق الزلازل

شذوذات كهرومغناطيسية موثّقة قبل أسابيع من الزلازل الكبيرة. القمر الصناعي DEMETER والصيني CSES رصدا اضطرابات أيونوسفيرية تسبق الزلازل بساعات إلى أيام [Seismo-electromagnetics, Wikipedia/USGS]. الآلية: الغاز المنطلق من الصدع يتشحّن بالكهرباء حين يصل الإجهاد للنقطة الحرجة [Shinshu University, Earth Planets Space, 2021].

٧,٣ — الفرضية

إذا كان الزلزال يحدث حين تصل الطاقة المتراكمة لنقطة حرجة — فإن التفريغ المنتظم (السجود الجماعي) قد يُبقي الطاقة تحت تلك النقطة. والتفريغ قد يجعل الأرض أكثر خصوبة ويقلل الهزات الأرضية والكوارث البيئية.

٧,٤ — "والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه"

> وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا
>
> الأعراف ٥٨

"الطيب" = البلد الذي أهله يُكملون الدائرة — الأرض تحتهم متوازنة = نبات طيّب.

"الذي خبث" = البلد الذي أهله كسروا الدائرة — الأرض مُجهَدة = نبات نكد.

ملاحظة: الالتزام الصلاتي (الفعل الجسدي) هو المؤثر — لا الالتزام العقائدي وحده. السجود يُفرّغ شحنات فعلية بغض النظر عن عمق الإيمان. الآلية فيزيائية.

==========

ثامناً: جدول المُثبت والمفترض

الموضوع	الحكم	المرجع
المجالات تؤثر على القلب والدماغ والمناعة	**مُثبت**	PMC 5876944, Frontiers 2022, PMC 10105029
التعرض المزمن يسبب إجهاداً تأكسدياً	**مُثبت**	PMC 7912337 (2021)
التأريض (Grounding) يُفرّغ الشحنات	**مُثبت**	J. Environmental & Public Health (2012)

البنات ٥٠% دهون أكثر من عمر ٣ سنوات	**مُثبت**	Int. J. Obesity — DEXA study
المجالات المغناطيسية تحسّن المحاصيل	**مُثبت**	ScienceDirect 2023, PMC 6745571, PMC 7570196
التراكم الكهرومغناطيسي يسبق الزلازل	**مُثبت**	DEMETER, CSES, Shinshu Univ. 2021
السجود = تأريض وتفريغ	**فرضية قوية**	مدعومة بأبحاث التأريض
فرق سن التكليف = فرق عزل/توصيل	**فرضية قوية**	مدعومة بأبحاث تكوين الجسم
التفريغ الجماعي يحسّن خصوبة التربة	**فرضية — تحتاج بحثاً**	لم يُختبر ميدانياً
التفريغ المنتظم يقلل الزلازل	**فرضية — تحتاج بحثاً**	لم يُختبر ميدانياً
الإنسان جزء فعّال من الدائرة الكهرومغناطيسية	**فرضية — تحتاج بحثاً**	متّسقة منطقياً

الله لم يفرض الصلاة كعبادة فقط — بل كوقاية ودورة متكاملة وتغذية راجعة للأرض

"أَرِحْنا بها يا بلال"

==========

الخاتمة

> وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
>
> الرحمن ٧

هذه النظرية لا تدّعي أن الفيزياء التقليدية خاطئة بالكامل، بل أنها أهملت جزءاً جوهرياً: الهواء ليس تفصيلاً يُضاف لاحقاً للمعادلات — بل هو جزء أصيل من الظاهرة.

القرآن الكريم أشار لهذا قبل ١٤٠٠ سنة: السماء رُفعت فوُضع الميزان. حيث لا سماء لا ميزان. والقمر شاهد. والإنسان ليس متلقياً سلبياً للوسط المشحون — بل جزء فعّال من دائرته. والصلاة ليست عبادة فحسب — بل وقاية وتفريغ وتغذية راجعة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه — والذي خبث لا يخرج إلا نكداً.

> صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ
>
> النمل ٨٨

المراجع والمصادر

أولاً: المصادر القرآنية والتفسيرية

[1] القرآن الكريم — سورة الرحمن، الآيات 7-9

The Holy Quran — Surah Ar-Rahman (55), verses 7-9

[2] القرآن الكريم — سورة النور، الآية 35

The Holy Quran — Surah An-Nur (24), verse 35

[3] القرآن الكريم — سورة الحديد، الآية 25

The Holy Quran — Surah Al-Hadid (57), verse 25

[4] القرآن الكريم — سورة النازعات، الآيات 27-29

The Holy Quran — Surah An-Nazi'at (79), verses 27-29

[5] القرآن الكريم — سورة الطارق، الآية 11

The Holy Quran — Surah At-Tariq (86), verse 11

[6] القرآن الكريم — سورة الذاريات، الآية 7

The Holy Quran — Surah Adh-Dhariyat (51), verse 7

[7] القرآن الكريم — سورة الفرقان، الآيات 45-46

The Holy Quran — Surah Al-Furqan (25), verses 45-46

[8] القرآن الكريم — سورة الحج، الآية 65؛ الأنبياء 32؛ الرعد 2؛ الأعراف 57؛ المؤمنون 18؛ الزلزلة 2؛ الذاريات 21؛ الحجر 19؛ الملك 3؛ النمل 88؛ البقرة 164؛ الروم 48؛ نوح 16؛ الملك 5؛ النحل 16

[9] الطباطبائي، محمد حسين. تفسير الميزان، الجزء 19 — تفسير سورة الرحمن.

Al-Tabatabaei, M.H. Tafsir Al-Mizan, Volume 19 — Commentary on Surah Ar-Rahman.

بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

ثانياً: تجربة ماورر — غرفة الصفر غاوس (الفصل التاسع/العاشر)

[10] Rohner, M. (2014). "Measuring Residual Magnetism of Ferromagnetic Parts."

White Paper, Maurer Magnetic AG, Grüningen, Switzerland.

URL: https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2020/04/White-Paper-E-measuring-residual-magnetism.pdf

[11] Maurer Magnetic AG. "Zero Gauss Chamber — Product Documentation."

Technical Specifications: Shielding factor 3.5–10, residual field < 0.05 mG.

URL: https://maurermagnetic.com/en/measuring-instruments/products-measuring-devices/zero-gauss-chamber/

البيانات المستخدمة: قياس 0.1 A/cm داخل الغرفة مقابل 2.1 A/cm في مجال الأرض (95% مساهمة خارجية)

[12] Magnetic Shield Corporation. "MuMETAL® Zero Gauss Chambers."

Specifications: 3-layer chambers, attenuation up to 1,000,000×, residual fields < 5 nT.

URL: https://www.magnetic-shield.com/mumetal-zero-gauss-chambers/

[13] AlphaLab Inc. "Model ZGC Zero Gauss Chamber with Built-in Degausser."

Specifications: Internal field < 0.01 gauss after degaussing.

.Note: Chamber becomes "permanently" magnetized (0.2 gauss) after exposure to strong fields
/URL: https://www.alphalabinc.com/products/zgc

ثالثاً: المغناطيس في الفضاء (الفصل التاسع/العاشر)

[14] Garriott, R. (2008). Magnet Demonstration aboard the International Space Station.
NASA/ISS Expedition 18. Video documentation.
الملاحظة: المغناطيس اصطف مع مجال الأرض وتغيّر اتجاهه مع حركة المحطة.
مصدر ثانوي: University of Maryland, Department of Physics.
URL: https://terpconnect.umd.edu/~wbreslyn/magnets/do-magnets-work-in-space.html
[15] Amazing Magnets. "Do Magnets Work in Space?"
الاقتباس: "Magnets create their own magnetic field that does not need anything to travel through."
URL: https://amazingmagnets.com/magnetology/do-magnets-work-in-space
[16] Aurismagnetic (2023). "How Do Magnets Behave in Zero Gravity?"
الملاحظة: "the south side of the magnet bar in weightlessness points towards the Earth"
URL: https://www.aurismagnetic.com/en/content/53-how-do-magnets-behave-in-zero-gravity

رابعاً: بيانات الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي (الفصول 1-8)

[17] National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
U.S. Standard Atmosphere, 1976.
البيانات المستخدمة:
- كثافة الهواء عند سطح البحر: $\rho_0 = 1.225\ kg/m^3$
- الضغط عند سطح البحر: $P_0 = 101{,}325\ Pa$
- ارتفاع السُلَّم الجوي: $H \approx 8.5\ km$
- النموذج الأسّي: $\rho(h) = \rho_0 \times \exp(-h/H)$
[18] International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA).
International Geomagnetic Reference Field (IGRF-13), 2020.
البيانات المستخدمة:
- المجال المغناطيسي للأرض عند السطح: $B = 25\text{-}65\ \mu T$
- عند خط الاستواء: $B \approx 30\ \mu T$
- عند القطب: $B \approx 60\ \mu T$
- تناقص المجال مع المسافة: $B(r) = B_0 \times (R/r)^3$ (تقريب ثنائي القطب)
[19] NASA. "Earth Fact Sheet".
البيانات المستخدمة:
- نصف قطر الأرض: $R = 6{,}371\ km$
- كتلة الأرض: $M = 5.972 \times 10^{24}\ kg$
- كثافة الأرض المتوسطة: $\rho = 5{,}514\ kg/m^3$
- حرارة النواة: $T \approx 5{,}400\ K$
- سرعة الدوران عند الاستواء: $465\ m/s$
URL: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html

[20] NASA. "Moon Fact Sheet".

البيانات المستخدمة:

- نصف قطر القمر: $R = 1{,}737$ km

- كتلة القمر: $M = 7.342 \times 10^{22}$ kg

- كثافة القمر: $\rho = 3{,}344$ kg/m³

- حرارة النواة (تقدير): $T \approx 1{,}600$ K

- المجال المغناطيسي: $B = 0.01\text{-}0.1$ μT (بقايا)

- حرارة السطح: +127°C (نهار) / -173°C (ليل) = فرق 300°C

- سرعة الدوران: 4.6 m/s

- تسارع السطح المُعلن: $g = 1.62$ m/s²

URL: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html

خامساً: محطة الفضاء الدولية والمدارات (الفصل السابع/الثامن)

[21] NASA. "International Space Station Facts and Figures".

البيانات المستخدمة:

- ارتفاع المدار: $h = 408$ km

- السرعة المدارية: $v = 7{,}660$ m/s

- التسارع المركزي المحسوب: $a = v^2/r = 8.66$ m/s²

URL: https://www.nasa.gov/feature/facts-and-figures

[22] Wertz, J.R. & Larson, W.J. (1999). Space Mission Engineering: The New SMAD.

البيانات المستخدمة: كثافة الغلاف الجوي عند الارتفاعات المدارية

سادساً: تجارب أبولو على القمر (الفصل الحادي عشر)

[23] NASA. "Apollo 15 Hammer-Feather Drop Experiment." (1971)

Commander David Scott dropped a hammer and feather simultaneously on the lunar surface.

الملاحظة: أثبتت تساوي السقوط فقط — لم تقس مقدار التسارع بدقة.

URL: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/apollo_15_feather_drop.html

[24] NASA. "Apollo Extravehicular Mobility Unit (EMU) — Spacesuit Design".

البيانات المستخدمة:

- وزن بدلة أبولو A7L + حقيبة دعم الحياة PLSS: ≈ 82 kg

- وزن الرائد المتوسط: ≈ 70 kg

URL: https://www.nasa.gov/history/alsj/

[25] NASA Apollo Mission Reports. EVA Documentation, Apollo 11-17, 1969-1972.

الملاحظات المستخدمة: سلوك الرواد — التعثر — عدم التأقلم — القفز البطيء

سابعاً: البيوميكانيكس — قوة دفع القدم (الفصل الحادي عشر)

[26] Winter, D.A. (2009). Biomechanics and Motor Control of Human Movement.

4th Edition. Wiley.

البيانات المستخدمة:

- قوة الدفع في المشي العادي: ≈ 1.2 × وزن الجسم
- أقل دفعة إرادية ممكنة: ≈ 50 N

[27] Kuo, A.D. & Donelan, J.M. (2010). "Dynamic Principles of Gait and Their Clinical Implications".
Physical Therapy, 90(2), 157-174.
DOI: 10.2522/ptj.20090125

ثامناً: الكهرومغناطيسية والشحنات الجوية (الفصول 7-10)

[28] Rycroft, M.J. et al. (2000). "New model simulations of the global atmospheric electric circuit".
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 62(17-18), 1563-1579.

البيانات المستخدمة:

- الشحنة الإجمالية للغلاف الجوي: ≈ 500,000 C
- عدد العواصف النشطة في أي لحظة: ≈ 1,800
- شحنة البرق الواحد: ≈ 5 C

[29] Griffiths, D.J. (2017). Introduction to Electrodynamics. 4th Edition. Cambridge University Press.

القوانين المستخدمة:

- قانون كولوم: $F = k \times q_1 q_2 / r^2$
- قوة لورنتز: $F = q \times v \times B \times \sin(\theta)$
- طاقة المجال المغناطيسي: $u = B^2 / (2\mu_0)$
- ثابت كولوم: $k = 8.988 \times 10^9\ N \cdot m^2/C^2$

[30] Jackson, J.D. (1999). Classical Electrodynamics. 3rd Edition. Wiley.

تقريب ثنائي القطب للمجال المغناطيسي: $B(r) \propto (R/r)^3$

تاسعاً: الديناميكا الحرارية وقانون الغازات (الفصل الرابع/السابع)

[31] Cengel, Y.A. & Boles, M.A. (2014). Thermodynamics: An Engineering Approach.
8th Edition. McGraw-Hill.

القوانين المستخدمة:

- قانون الغاز المثالي وعلاقته بارتفاع السُلَّم
- $\Psi = RT/(MH)$ حيث $R = 8.314\ J/(mol \cdot K)$, $M = 0.029\ kg/mol$

[32] Wallace, J.M. & Hobbs, P.V. (2006). Atmospheric Science: An Introductory Survey.
2nd Edition. Academic Press.

البيانات المستخدمة:

- التوازن الهيدروستاتيكي: $dP/dz = -\rho g$
- النموذج الأسّي للغلاف: $\rho(h) = \rho_0 \times \exp(-h/H)$

عاشراً: تجارب إتفوش وتساوي السقوط (الفصل الثامن)

[33] Eötvös, R.V., Pekár, D. & Fekete, E. (1922). "Beiträge zum Gesetze der Proportionalität von Trägheit und Gravität".
Annalen der Physik, 373(11), 11-66.

الملاحظة: قاست تساوي التسارع بدقة 10^{-8}

[34] Schlamminger, S. et al. (2008). "Test of the Equivalence Principle Using a Rotating Torsion Balance".

Physical Review Letters, 100(4), 041101.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.100.041101

الملاحظة: الدقة الحديثة تصل 10^{-13}

[35] MICROSCOPE Mission. Touboul, P. et al. (2022). "MICROSCOPE Mission: Final Results of the Test of the Equivalence Principle".

Physical Review Letters, 129(12), 121102.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.129.121102

الملاحظة: أدق اختبار — الدقة 10^{-15}

حادي عشر: نيوتن وأينشتاين — النقد (الفصل الثالث)

[36] Newton, I. (1687). Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.

الاقتباس: "Hypotheses non fingo" — لم أستطع اكتشاف سبب الجاذبية

[37] Einstein, A. (1915). "Die Feldgleichungen der Gravitation".

Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 844-847.

الملاحظة: أينشتاين استبدل "قوة السحب" بـ "انحناء الزمكان" — أقرب لمفهوم الدفع من المحيط

[38] Cavendish, H. (1798). "Experiments to Determine the Density of the Earth".

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 88, 469-526.

الملاحظة: تجربة قياس G تمت في الهواء (الوسط المشحون)

ثاني عشر: خصائص المواد المغناطيسية (الفصل التاسع/العاشر)

[39] Coey, J.M.D. (2010). Magnetism and Magnetic Materials. Cambridge University Press.

البيانات المستخدمة:

- درجة كوري للحديد: 770°C
- درجة كوري للكوبالت: 1,115°C
- درجة كوري للنيكل: 358°C
- مجال مغناطيس نيوديميوم: B ≈ 1.4 T
- المجالات المصغرة (domains) وآلية الاصطفاف

[40] K&J Magnetics Inc. "Magnet Glossary — Coercive Force, Remanence, Curie Temperature".

URL: https://www.kjmagnetics.com/glossary.asp

ثالث عشر: كثافات المواد (الفصل الرابع/السادس)

[41] CRC Handbook of Chemistry and Physics. 100th Edition (2019-2020). CRC Press.

البيانات المستخدمة:

- كثافة الحديد: 7,874 kg/m³
- كثافة الألمنيوم: 2,700 kg/m³
- كثافة الخشب: ~600 kg/m³

- كثافة الفلين: ~120 kg/m³
- كثافة الهيليوم: 0.164 kg/m³
- كثافة البلاتين: 21,450 kg/m³
- كثافة جسم الإنسان: ~1,010 kg/m³

رابع عشر: الغلاف المغناطيسي والرياح الشمسية (الفصل العاشر/الحادي عشر)

[42] Kivelson, M.G. & Russell, C.T. (1995). Introduction to Space Physics.
Cambridge University Press.

البيانات المستخدمة:

- حدود الغلاف المغناطيسي: ≈ 65,000 km (باتجاه الشمس)
- ذيل الغلاف: > 6,300,000 km (عكس الشمس)
- أحزمة فان ألن: 1,000-60,000 km

[43] NASA. "Solar Wind — Properties".

البيانات المستخدمة:

- كثافة الرياح الشمسية: $n \approx 5 \times 10^6$ جسيمة/m³
- سرعة الرياح الشمسية: $v \approx 400$ km/s
- ضغط الرياح الديناميكي المحسوب: $P \approx 6.68 \times 10^{-10}$ Pa

---

خامس عشر: تكوين الحديد في النجوم (الخاتمة)

[44] Woosley, S.E. & Heger, A. (2007). "Nucleosynthesis and Remnants in Massive Stars of Solar Metallicity".
Physics Reports, 442(1-6), 269-283.
DOI: 10.1016/j.physrep.2007.02.009

الملاحظة: الحديد (Fe-56) هو العنصر الأثقل الذي يتكوّن بالاندماج النووي في النجوم.

تكوينه يتطلب حرارة > 3×10^9 K — وهي متاحة فقط في أنوية النجوم العملاقة قبل انفجارها.

[45] Arnett, D. (1996). Supernovae and Nucleosynthesis. Princeton University Press.

الملاحظة: عناصر أثقل من الحديد تتكوّن فقط في انفجارات السوبرنوفا.

الأرض لا تملك الحرارة الكافية لتكوين الحديد — فهو "أُنزل" من خارجها.

سادس عشر: بدلات الطيارين المقاتلين — المقارنة (الفصل الحادي عشر)

[46] Jenkins, D.R. (2012). Dressing for Altitude: U.S. Aviation Pressure Suits.
NASA SP-2011-595. NASA History Division.

البيانات المستخدمة: وزن بدلة الضغط الكاملة للطيران على ارتفاعات عالية ≈ 15 kg

URL: https://www.nasa.gov/connect/ebooks/dressing_for_altitude_detail.html

---

ملاحظة: جميع الروابط الإلكترونية تم الوصول إليها والتحقق منها في آذار 2026.

Note: All URLs were accessed and verified in March 2026.

مراجع فصل الصلاة والوسط المشحون

[P1] Correlation between Changes in Local Earth's Magnetic Field and Cases of Acute Myocardial Infarction — PMC 5876944, 2018

[P2] Wang et al., Effects of weak magnetic fields on EEG — Frontiers in Public Health, 2022

[P3] Influence of electromagnetic fields on the circadian rhythm — PMC 10105029, 2023

[P4] Extremely Low-Frequency Magnetic Field as a Stress Factor — PMC 7912337, 2021

[P5] The Influence of Magnetic Fields on Complex Life Forms — Preprints.org, 2023

[P6] Earthing: Health Implications of Reconnecting the Human Body to the Earth's Surface Electrons — J. Environmental and Public Health, 2012

[P7] Gender differences in body fat content are present well before puberty — Int. J. Obesity

[P8] Key Factors Influencing Body Composition — NCCOR, 2020

[P9] Puberty and Body Composition — Karger, Hormone Research in Paediatrics, 2003

[P10] Enhancing sustainable plant production: Understanding EMF mechanisms — ScienceDirect, 2023

[P11] Magnetic field regulates plant functions, growth and tolerance — PMC 6745571, 2019

[P12] Magnetic Field (MF) Applications in Plants: An Overview — PMC 7570196, 2020

[P13] Effect of Magnetic and Electrical Fields on Yield and Quality of Fruits — MDPI Applied Sciences, 2022

[P14] Radiofrequency Radiation Effects on Agriculture — Environmental Health Trust, 2022

[P15] Seismo-electromagnetics — Wikipedia/USGS/DEMETER/CSES

[P16] Electromagnetic anomalies before earthquakes — Shinshu University, Earth Planets Space, 2021

[P17] صحيح أبي داود ٤٩٨٥ — حديث "أرحنا بها يا بلال" — صححه الألباني

[P18] صحيح مسلم — حديث "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"

نظرية قيد البناء والاختبار

م. فاضل عباس عبدالحسن الجعيفري — واسط، العراق — آذار ٢٠٢٦